

Campionato Nazionale di Karate & Kobudo 2026

Documento di Sintesi, Diagnostica e Configurazione Definitiva

Questo documento serve a fare tabula rasa degli errori precedenti e a stabilire una roadmap tecnica chiara, basata unicamente sui dati reali del tuo database e sulle reali capacità di calcolo di **Google AppSheet**.

1. Diagnostica: Perché l'app si bloccava ed emetteva errori?

Analizzando gli screenshot e i log delle formule, sono emersi tre problemi strutturali nel nostro approccio precedente:

A. Il problema del timeout ("Freeze" dell'app)

- **Cosa succedeva:** Quando premevi il tasto per generare l'intero torneo su 100 atleti, AppSheet provava a calcolare una matrice cartesiana di abbinamenti ($100 \times 100 = 10.000$ combinazioni potenziali) sul browser/telefono dell'utente, per poi generare centinaia di righe contemporaneamente nella tabella Incontri.
- **Il limite no-code:** AppSheet gestisce la sincronizzazione in modo sincrono e transazionale. Una coda di scrittura superiore a 40-50 righe generate via loop client-side manda in timeout il server di sincronizzazione o satura la memoria del browser, congelando l'app senza scrivere nulla sul foglio Google.

B. L'errore Unable to find column _THISROW-1

- **Cosa succedeva:** In AppSheet, l'espressione [_THISROW-1] viene usata per recuperare il contesto della riga "padre" durante un'azione di tipo *Add Row*.
- **Perché falliva:** Questa variabile di contesto è estremamente instabile e non viene convalidata dall'editor di AppSheet se la colonna di origine (id atleta) è registrata come tipo **Number** (numero) invece che **Ref** o **Text** o se l'azione non viene eseguita all'interno di un form guidato. L'editor la interpretava come una colonna inesistente, bloccando il salvataggio.

C. Disallineamento dei tipi di dato (Key)

- Nel foglio Atleti.csv, la colonna chiave si chiama **id atleta** ed è popolata con numeri interi (1, 2, 3...).

- In AppSheet, le colonne numeriche usate come chiavi primarie creano conflitti quando vengono collegate come relazioni (Ref) in altre tabelle, specialmente se le colonne riceventi (ATLETA A e ATLETA B in Incontri) non sono configurate con lo stesso identico tipo di dato nel database.

2. Lo Stato dell'Arte (I tuoi dati reali)

I tuoi fogli Excel/CSV contengono esattamente queste colonne:

1. Tabella Atleti:

- id atleta (Chiave, impostata come Numero)
- NOME E COGNOME (Testo)
- PALESTRA (Testo)
- DATA DI NASCITA (Data)
- SESSO (M/F)
- PESO (Numero)
- ALTEZZA (Numero)
- CINTURA (Testo)

2. Tabella Configurazione:

- PARAMETRO (Chiave, es. "DATA TORNEO")
- VALORE (Valore, es. "30/05/2026")
- ATLETA_A_CORRENTE (Usato come "scatola di transito" per l'ID)

3. Tabella Incontri:

- ID_Incontro (Chiave)
- ATLETA A (ID del primo atleta)
- ATLETA B (ID del secondo atleta)
- CATEGORIA
- SPECIALITA'

3. Nuovo Piano d'Azione: La Soluzione "Zero Errori"

Per darti uno strumento robusto, usabile e che non si blocchi mai, adotteremo una **generazione assistita per Categoria**.

Invece di un "tasto cieco" che calcola 10.000 combinazioni in una volta sola rischiando di saltare o raddoppiare i match, l'organizzatore lavorerà così:

1. Apre la schermata della categoria desiderata (es: *Cadets M -65kg*), dove vede i 6 atleti iscritti.
2. Clicca su **"Genera Accoppiamenti"** per quella specifica categoria.
3. L'app calcola istantaneamente i match corretti (escludendo i compagni di palestra) solo per quel gruppo. Ci impiega **1 secondo**, non si blocca e popola il tabellone in tempo reale.

Ecco le istruzioni esatte per configurarla da zero.

4. Passi di Configurazione Passo-Dopo-Passo

Fase 1: Le Virtual Columns fondamentali in Atleti

Assicurati che nella tabella **Atleti** vi siano queste colonne virtuali calcolate:

1. **[Eta_Gara]** (Calcola l'età esatta alla data del torneo):
`FLOOR(HOUR(LOOKUP("DATA TORNEO", "Configurazione", "PARAMETRO", "VALORE") - [DATA DI NASCITA]) / 8766.0)`
2. **[Categoria_Karate]** (Suddivide automaticamente gli atleti in base al regolamento):
`IFS(
 [Eta_Gara] <= 8, "Children A/B",
 [Eta_Gara] = 10, IF([ALTEZZA] < 145, "Children C -145", "Children C +145"),
 [Eta_Gara] = 11, IF([ALTEZZA] < 150, "Children D -150", "Children D +150"),
 [Eta_Gara] = 12, IF([ALTEZZA] < 155, "Children E -155", "Children E +155"),
 [Eta_Gara] <= 14, CONCATENATE("Minicadets ", [SESSO], " ", IF([PESO] < 50, "Leggeri",
 "Pesanti")),
 [Eta_Gara] <= 17, CONCATENATE("Cadets ", [SESSO], " ", IF([PESO] < 60, "-60kg", "+60kg")),
 [Eta_Gara] <= 35, CONCATENATE("Seniors ", [SESSO], " ", IF([PESO] < 70, "-70kg", "+70kg")),
 TRUE, "Veterans"
)`

Fase 2: Configurazione della tabella Incontri

Vai in **Data > Columns > Incontri** e imposta i campi così per visualizzare i nomi al posto dei numeri:

- **ATLETA A:** Tipo **Ref**, Referenced Table: Atleti.
- **ATLETA B:** Tipo **Ref**, Referenced Table: Atleti.
- Nella tabella **Atleti**, assicurati che la colonna NOME E COGNOME abbia la spunta nella colonna **Label** (in questo modo, l'app registrerà l'ID numerico nel foglio Excel ma mostrerà il Nome dell'atleta a schermo).

Fase 3: Creazione delle Azioni (Niente formule instabili)

Crea queste azioni esattamente come descritto. Non usare variabili personalizzate diverse da quelle indicate.

Azione 1: "Crea Singolo Match"

Questa azione scrive la riga dell'incontro.

- **Nome Azione:** Aggiungi_Incontro_Singolo
- **Tabella:** Atleti
- **Do this:** Data: add a new row to another table using values from this row

- **Table to add to:** Incontri
- **Set these columns:**
 - ATLETA A: LOOKUP("ATLETA_A_CORRENTE", "Configurazione", "PARAMETRO", "VALORE")
 - ATLETA B: [id atleta]
 - CATEGORIA: [Categoria_Karate]
 - SPECIALITA': "Karate"
- **Prominence:** Do not display

Azione 2: "Cerca Sfidanti e Lancia"

Questa azione esegue il loop filtrato per la categoria.

- **Nome Azione:** Cerca_Sfidanti_E_Lancia
- **Tabella:** Atleti
- **Do this:** Data: execute an action on a set of rows
- **Referenced Table:** Atleti
- **Referenced Rows** (Usa questa formula stabile con SELECT per evitare l'errore Arithmetic):
SELECT(Atleti[id atleta],
AND(
[Categoria_Karate] = [_THISROW].[Categoria_Karate],
[SESSO] = [_THISROW].[SESSO],
[PALESTRA] <> [_THISROW].[PALESTRA],
[id atleta] > [_THISROW].[id atleta]
)
)
- **Referenced Action:** Aggiungi_Incontro_Singolo
- **Prominence:** Do not display

Azione 3: "Scrivi in Configurazione e Avvia" (Il Tasto di Generazione)

Questa azione salva l'atleta corrente come perno (Atleta A) e fa partire la ricerca.

- **Nome Azione:** Genera_Incontri_Selezionato
- **Tabella:** Atleti
- **Do this:** Grouped: execute a sequence of actions
- **Actions list:**
 1. **Azione di Scrittura** (Crea un'azione rapida che imposta la colonna VALORE di Configurazione (dove la chiave è "ATLETA_A_CORRENTE") uguale a [_THISROW].[id atleta]).
 2. Cerca_Sfidanti_E_Lancia (Azione 2)
- **Prominence:** Display prominently (Icona: un fulmine o un ingranaggio).

5. Come Usare l'Applicazione Ora

1. **Accedi alla vista Atleti raggruppata per Categoria:**

Crea una vista di tipo **Table** basata sulla tabella Atleti, e impostala in questo modo nella sezione **Group by**:

- Raggruppa per Categoria_Karate.

2. **Generazione rapida:**

- Quando apri la categoria (ad esempio *Cadets M -60kg*), clicca sul primo atleta della lista.
- Premi il pulsante Genera_Incontri_Selezionato.
- L'azione salverà il suo ID nella tabella di configurazione e troverà istantaneamente tutti gli avversari idonei (stessa categoria, palestra diversa, ID successivo per evitare duplicati), inserendoli nella tabella Incontri.
- Ripeti per gli altri atleti della categoria che non hanno ancora match associati. In meno di un minuto, un'intera poule di gara è pronta e registrata sul foglio Google, senza alcun blocco dell'applicazione.